فصل دوم ۲

مبانی زیست شناختی

ویژگی‌های نورون: عصب عبارت از دسته آکسون مطولی متشکل از آکسون صدها یا هزاران نورون است. واحد زیربنایی دستگاه عصبی یاخته‌ای است به نام **نورون یا یاخته عصبی**.

* رازهای نحوه کار آدمی : نحوه کار مغز و ماهیت هشیاری در نورون هاست.

* ارتباط بین نورون‌ها یک ارتباط شیمیایی است. در سراسر دستگاه عصبی، تنه نورونها به هم گره خورده است. به این قبیل توده ها در مغز و نخاع، **هسته** و در بیرون از مغز و نخاع، **گره** می گویند.

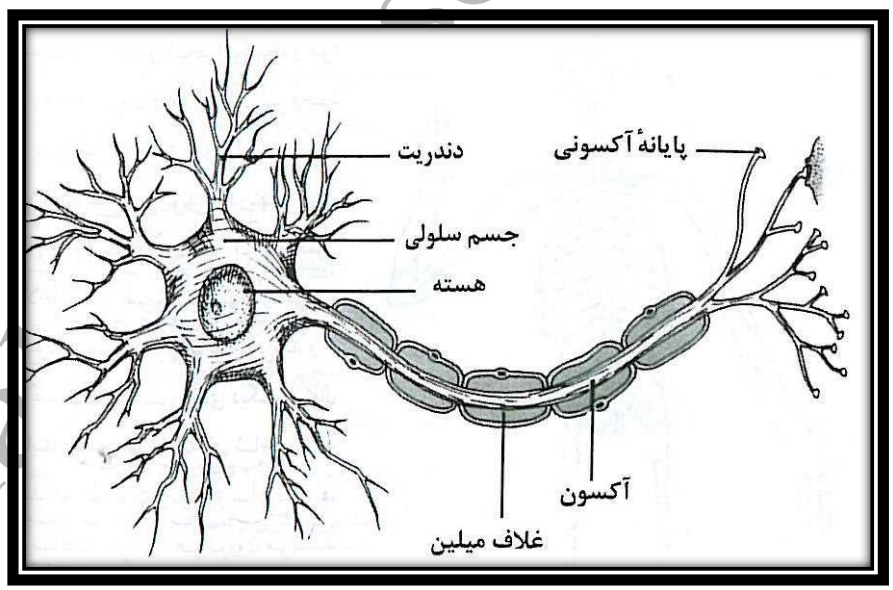
بخش های نرون: ۱) **جسم سلولی** ۲) **دندریت** ۳) **آکسون** ۴) **پایانه سیناپسی**

* شاخه کوتاهی که از جسم یاخته منشعب می‌شود **دندریت** نام دارد. دندریت‌ها و جسم یاخته از نورون‌های مجاور خود تکانه‌های عصبی دریافت می‌کنند. این پیام‌ها از طریق زائده‌های یاخته‌ای بلند و باریک لوله‌ای شکلی به نام **آکسون** به سایر نورون‌ها انتقال می‌یابد.

* پایانه سیناپسی در واقع تماسی با نورون همسایه که تحریکش کرده است ندارد.

* آکسون در انتهای خود شاخه شاخه می‌شود و آکسون‌های فرعی ظریفی می‌سازد که در انتهای هر یک برآمدگی‌های کوچکی است که **پایانه‌ی سیناپسی** *(synaptic terminal)* نام دارد. بین پایانه سیناپسی و جسم یاخته یا ندریت نورون گیرنده فاصله کوتاهی است، این پیوندگاه را **سیناپس** و فاصله یاد شده را **فاصله سیناپسی** *(synaptic gap)* می‌گویند.

* وقتی تکانه عصبی، آکسون را می‌پیماید و به پایانه می‌رسد موجب ترشح ماده شیمیایی به نام **پیک عصبی** *(neurotransmitter)* می‌شود. پیک عصبی در فاصله سیناپسی پراکنده می‌شود و نورون بعدی را تحریک می‌کند و به این ترتیب تکانه را از نورون به نورون دیگر می‌برد. اندازه و شکل آکسون‌ها بسیار متفاوت است. **طول آکسون نخاعی ۹۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و آکسون نورون مغزی در حد چند هزارم سانتیمتر.**



انواع نرون

نورون‌ها بر حسب کارکرد عمومی سه دسته‌اند: **۱- نورون حسی (sensory) یا آوران:** تکانه‌های دریافتی گیرنده‌های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی می‌رسانند. **۲- نورون‌های حرکتی (motor) یا وابران:** حامل پیام‌هایی هستند که از مغز یا نخاع به اعضای پاسخ‌دهنده و عمدتا عضلات و یا غده‌ها می‌روند. **۳- نورون میانجی (interneurons):** پیام‌های نورون‌های حسی را دریافت و تکانه‌ها را به سایر نورون‌ها میانجی و یا نورون‌های حرکتی می‌فرستد. این نورون‌ها فقط در **مغز و چشم و نخاع** وجود دارد.

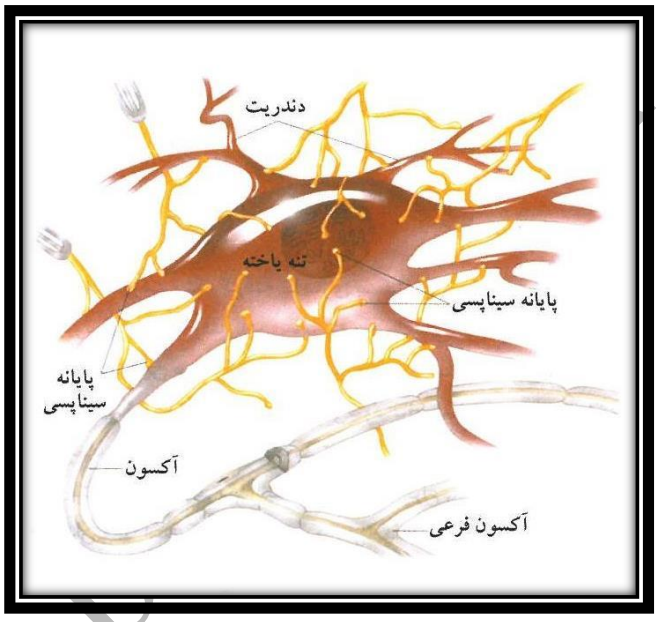
گیرنده حسی:

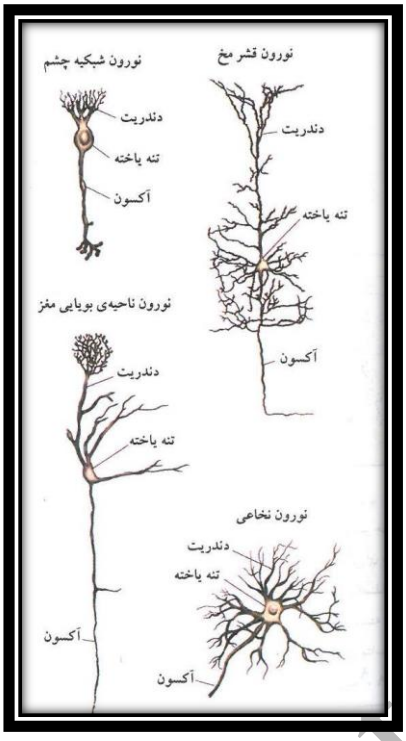
* گیرنده‌های حسی یاخته‌های تخصیص یافته در اندام‌های حسی، عضلات، پوست و مفصل‌ها هستند که تغییرات فیزیکی و شیمیایی را دریافت و آن‌ها را به تکانه‌هایی تبدیل می‌کنند که از نورون‌های حسی می‌گذرند.

* دستگاه عصبی علاوه بر نورون‌ها مملو از یاخته‌های غیر عصبی است که **گلیایی** نام دارند و در میان نورون‌ها پراکنده و آن‌ها را احاطه می‌کنند یاخته‌های گلیایی **۹ برابر نورون‌ها** می‌باشند و بیش از نیمی از حجم مغز را تشکیل می‌دهند، و علت به وجود آمدن **تومورهای مغزی** تکثیر بیش از اندازه آنها است.

* نام گلیایی از واژه یونانی به نام **glia** به معنی چسب گرفته شده، زیرا یکی از کارکردهای آن‌ها **نگه داشتن نورون‌ها در جای خودشان** است. علاوه بر این، مواد غذایی ضروری برای سلامت نورون‌ها را تهیه می‌بینند.

وظایف یاخته گلوگیا: ۱- تهیه مواد غذایی برای نورون‌ها ۲- نگه داشتن نورون‌ها در جای خود. وظایف خانه‌داری مغز بر عهده یاخته-های گلیایی است. این یاخته‌ها از راه پاکسازی محیط نورون‌ها (به ویژه سیناپس‌ها) توان علامت‌دهی آن‌ها را حفظ می‌کنند. علت (تقریبا) همه تومورهای مغزی تکثیر لجام گسیخته یاخته‌های گلیایی است. تعداد نورون‌های مغز بین ده میلیارد تا یک تریلیون و تعداد یاخته‌های گلیایی ۹ برابر آن‌هاست.





پتانسیل عمل

* حرکت پیام عصبی از دندریت به سوی آکسون **پتانسیل عمل** نامیده می شود که از انتقال مولکول های یون دار به درون و بیرون نورون به وجود آمده است. این مولکول ها دربردانده سدیم، کلسیم، پتاسیم و کلر است. غشای سلول عصبی **نیمه تراواست**؛ یعنی برخی یون ها را عبور می دهد که برای عبور برخی دیگر باید مجراهای یونی باز شود. در حال استراحت نورون، تراکم سدیم در بیرون سلول زیاد می شود؛ در نتیجه درون سلول بار منفی بیشتری دارد که در این حالت **سلول قطبی** است.

مراحل پتانسیل عمل

۱- دپلاریزاسیون(ناقطبی) هرگاه نورون در حال استراحت، تحریک شود، اختلاف ولتاژ دو سوی غشای آن کاهش می‌یابد. پس از تأثیر محرک بر غشاء تحریک پذیر، پتانسیل آرامش آن ناحیه ابتدا به آرامی و سپس به سرعت کاهش یافته و به صفر می‌رسد و حتی درون غشاء نسبت به سطح خارجی آن بار مثبت پیدا می کند. به عبارت دیگر، سلول، بار منفی در حال آرامش خود را از دست می‌دهد. این مرحله، **دپلاریزاسیون(ناقطبی)** می‌نامند. یا هرگاه نورون در حال استراحت تحریک شود، یونهای مثبت وارد بخش داخلی غشاء و یونهای منفی از آن خارج می شود که به اصطلاح دپولاریزه می شود. بخش مثبت مرحله دپلاریزاسیون بین صفر تا ۳۰ میلی ولت به نام مقدار اضافی معروف است.

مجراهای Na^+ بعدی کاهش ولتاژ را در می‌یابند و باز می‌شوند و در نتیجه منطقه مجاور ناقطبی می‌شود. این فرایند خود نگهدار **ناقطبی شدن** ، تکانه عصبی شکل می‌دهد. وقتی تکانه عصبی از نقطه ای می گذرد، مجراهای بسته شده و تلمبه های یونی گوناگون فعال می شوند تا غشای یاخته را به سرعت به حالت استراحت برگردانند.

۲- ریلاریزاسیون (قطبی شدن مجدد): دپلاریزاسیون(ناقطبی) خیلی طول نمی کشد، چون دریچه های عبور یونها مجدداً بسته شده و به سرعت اختلاف سطح الکتریکی دو طرف غشای نورون را به حالت استراحت باز می گرداند. به عبارت دیگر، پتانسیل فعالیت از نقطه نوک به آرامی به سوی پتانسیل آرامش باز می‌گردد که آن را مرحله ریلاریزاسیون می‌نامند.

۳- هیپرپولاریزاسیون(قطبی شدن مجدد): قطبی شدن مجدد به حدی ادامه پیدا می کند که اختلاف سطح الکتریکی دو طرف غشاء برای مدت کوتاهی حتی از زمان استراحت نیز بالاتر می رود. این حالت، فراقطبی شدن مجدد نام دارد.

* **مجراهای یونی**: همان مولکول‌های پروتئینی حلقوی است که منفذهای غشای نورون را می‌سازند. این ساختارهای پروتئینی از راه باز و بسته کردن منفذها به تنظیم مبادله یون‌های دارای بار الکتریکی نظیر سدیم (Na^+) و پتاسیم (k^+) و کلسیم (Ca^{2+}) کلر (Cl^-) می‌پردازند.

* **تلمبه‌های یونی:** ساختارهای پروتئینی (تلمبه‌های یونی) جداگانه از راه تلمبه کردن یون‌های گوناگون به درون یا بیرون نورون، آن‌ها را در دو سوی غشای یاخته با توزیعی نامتوازن نگه می‌دارند. تلمبه‌های یونی از همین راه شرایط استراحت نورون، تراکم زیاد Na^+ را در بیرون و تراکم اندک آن را در درون نورون حفظ می‌کند.

نکته: اثر کلی تلمبه‌ها و مجراهای یونی، قطبی‌سازی غشای نورون است به طوری که بار الکتریکی مثبت در بیرون غشا و بار الکتریکی منفی در درون آن می‌ماند.

* **خاصیت عایق‌سازی غلاف میلین موجب می‌شود که تکانه عصبی از بندی به بند دیگر بپرد و در نتیجه با سرعت بیشتری حرکت کند.** بیماری اسکلروز چندگانه (تصلب چند گانه) که کژ کاری شدید اعصاب حسی و حرکتی از ویژگی‌های آن است ناشی از تباهی همین غلاف میلین است. تخلیه یا شلیک در نورون هنگامی صورت می‌گیرد که تحریک‌های وارده از سیناپس‌های گوناگون از آستانه معینی فراتر رود.

انتقال سیناپسی

* **قانون همه یا هیچ.** قدرت تکانه عصبی ثابت است و هر تحریکی موجب تکانه نمی‌شود و مگر اینکه به سطح آستانه برسد.

* **بازگیری** : مقصود از بازگیری، فرایند جذب پیک‌های عصبی توسط همان پایانه‌های سیناپسی رها کننده آن‌هاست. تقریبا بلافاصله منقطه سیناپس از ماده شیمیایی پاک می‌شود. (در مورد بعضی از پیک‌های عصبی)

* **فرایند تجزیه:** اثر سایر پیک‌ها را فرایند تجزیه از بین می‌برد به این ترتیب که آنزیم‌های غشای یاخته گیرنده با پیک عصبی وارد فعل و انفعال می‌شود تا آن را تجزیه و بی اثر سازد.

انتقال دهنده عصبی

* بیش از هفتاد نوع پیک عصبی شناسایی شده. برخی از پیک‌های عصبی در جاهایی از دستگاه عصبی نقش بازدارنده و در جاهایی نقش تحریکی دارند چون به دو نوع سلول گیرنده برمی‌خورند.

* ۱- **استیل کولین (Ach):** یکی از پیک‌های موجود در بسیاری از سیناپس‌های دستگاه عصبی است. این ماده به طور کلی **نوعی پیک تحریک** است. اما بسته به مولکول گیرنده می‌تواند بازدارنده نیز شود. این پیک در جایی از مغز به نمام **هیپوکامب یا (دم اسب)** بسیار فراوان است. هیپو کامب، ناحیه‌ای است که در تشکیل خاطرات تازه نقش اساسی دارد.

* ***بیماری آلزایمر:*** در سالمندان به وجود می‌آید و به صورت اختلال حافظه و سایر کارکردهای شناختی ظاهر می‌شود. در بیماران آلزایمر یاخته‌های سازنده **استیل کولین** در پیش مغز دچار تباهی می‌شوند و ساخت آن در مغز کاهش می‌یابد. هرچه مغز کمتر استیل کولین بسازد زوال حافظه بیش‌تر است.

* استیل کولین علاوه بر حافظه در **صفحه پایانی ماهیچه‌های استخوانی** هم دیده می‌شود که نقش اثر بازداری (منقبض کردن) دارد. مثلاً: سم **بوتولینوم** که در کنسرو فاسد مشاهده می‌شود، روی استیل کولین اثر دارد و باعث افزایش آن می‌شود و افزایش *Ach* باعث **فلج عضلانی و تنفسی** می‌گردد. برخی گازهای شیمیایی هم همین‌گونه هستند.

۲- نوراپی نِفرین: بطور کلی در ساقه مغز و کبد ساخته می‌شود .آمفتامین و کوکایین با افزایش سریع میزان نوراپی نفرین مغز موجب بیش فعالی و رفتارهای مانیایی می شوند. لیتیوم، دارویی است که به بازگیری نوراپی نفرین سرعت می‌دهد و خلق فرد را افسرده می‌سازد. **هر دارویی که سبب کم یا زیاد شدن نوراپی نفرین در مغز شود با کاهش یا افزایش خلق سر و کار دارد.**

۳- دوپامین: از لحاظ شیمیایی شباهت فراوان به نوراپی نفرین دارد.رها شدن دوپامین در برخی از مناطق مغز موجب **احساس لذت** فراوان می شود.دوپامین در **تکوین دارویی** نیز نقش دارد. فزونی دوپامین در سیناپس می‌تواند **اسکیزوفرنی** ایجاد کند. کمبود دوپامین **پار کینسون** ایجاد می‌کند.

۴- سِروتونین: از خانواده مونوآمین یعنی از خانواده دوپامین و نور اپی نفرین است. سروتونین نیز مانند دوپامین، عمدتاً بازدارنده است. سروتونین در تنظیم خواب، خلق، توجه، پرخاشگری، چاقی و یادگیری دخالت دارد. سروتونین در تنظیم **خواب و بیداری** در کنار استیل کولین و نور اپی نفرین قرار می گیرد. پایین بودن سطح سروتونین با افسردگی و پرخاشگری، رابطه دارد. پروزاک که یک داروی ضدافسردگی است، میزان سروتونین مغز را افزایش می دهد. داروی ال اس دی از تأثیر سروتونین می کاهد.

۵- اسید گاما آمینون بوتریک (GABA): یکی از مهم‌ترین پیک‌های بازدارنده است. داروی پیروتوکسین از راه سد کردن گیرنده های گابا، موجب تشنج می شود، زیرا در شرایط فقدان بازداری گابا کنترل حرکات عضلانی از دست می‌رود. داروهای آرام بخش فعالیت بازدارندگی گابا را تسهیل می‌کنند.

۶-گلوتامات: پیک عصبی تحریکی است که بیش از هر پیک دیگری (فراوان ترین پیک عصبی) در نورون‌های دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد. یکی از گیرنده‌های فرعی گلوتامات، عبارت است از آن میتل دی آسپاراتات *(NMIDA)* نامیده می‌شود و با حافظه و یادگیری در ارتباط است. در هیپوکامب زیاد است. (گلوتامات؛ قدرت بخشی دراز مدت *LTP*)

بخش‌های دستگاه عصبی

۱- دستگاه عصبی مرکزی: همه یاخته‌های عصبی مغز و نخاع شوکی را در بر می‌گیرند. **۲- دستگاه عصبی پیرامونی:** شامل عصب-هایی است که مغز و نخاع شوکی را به سایر اندام‌های بدن ارتباط می‌دهند. دستگاه عصبی پیرامونی به دستگاه **تنی و خود مختار** تقسیم می‌شود.

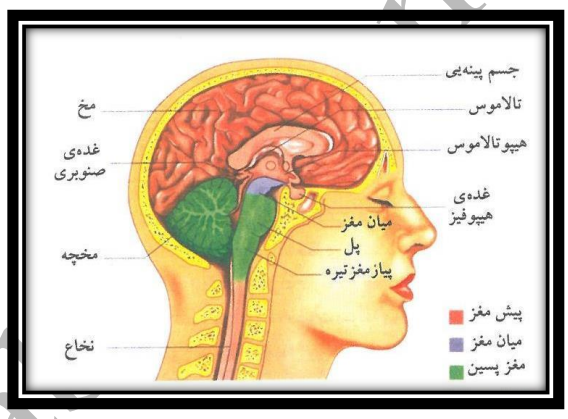
* **عصب‌های حسی دستگاه تنی** اطلاعات مربوط به تحریکات محیطی را که از پوست، عضلات و مفصل‌ها دریافت شده به دستگاه عصبی مرکزی انتقال می‌دهد.

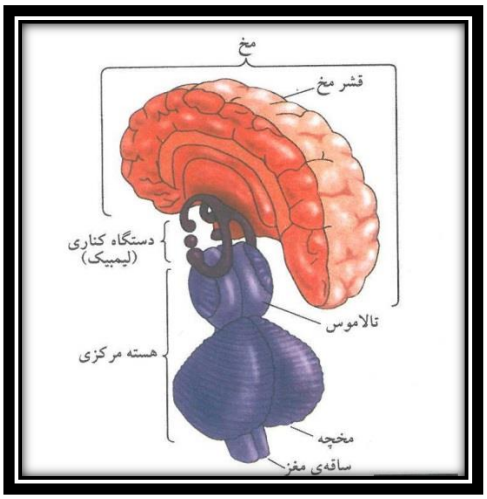
* **عصب‌های دستگاه خود مختار** به اندام‌های داخلی می‌رود یا از آن‌ها بر می‌گردند و فرایندهایی نظیر تنفس ضربان قلب و گوارش را تنظیم می‌کنند. غالب رشته‌های عصبی ارتباط دهنده بخش‌های گوناگون مغز در نخاع شوکی جمع می‌شوند.

* **ساختمان مغز:** ۱- **پیش مغز** : قشر مخ ، غده هیپوفیز ؛ دستگاه کناری ، هیپوتالاموس ، تالاموس. / **۲- میان مغز**

۳- مغز پسین : مخچه ، تشکیلات شبکیه یی ، پل مغز ، پیاز مغز تیره

* از نظر توصیفی مغز آدمی مرکب از سه لایه متحدالمرکز است. **۱- هسته مرکزی ۲- دستگاه کناری (لیمبیک) ۳- نیم کره‌های مغز (که با تم مخ نام دارند)**





* **۱- هسته مرکزی** : بیشترین بخش ساقه مغز را **هسته مرکزی** دربرمی‌گیرد. در محل ورود به جمجمه بخشی از نخاع کمی قطور می-شود و پیاز مغز تیره (**بصل النخاع**) نام دارد .بصل النخاع، ساختاری باریک است که بر تنفس و بر بعضی بازتاب‌های حفظ حالت ایستاده نظارت دارد.

* **مخچه** ساختاری است پرشکنج است که کمی بالاتر از پیاز مغز تیره، به پشت ساقه مغز اتصال دارد. مخچه، نقش مهمی در **هماهنگی حرکتی و حس تعادل** دارد .مخچه عمدتا با هماهنگی حرکات سر و کار دارد. بر اثر آسیب دیدگی مخچه شخص گرفتار حرکات پرشی ناهماهنگ می‌شود. ارتباط‌های عصبی غیر مستقیم بین مخچه رو بخش‌های پیشانی مغز که در زبان و برنامه‌ریزی و استدلال درگیر می - باشد وجود دارد.

* **تالاموس:** تالاموس تشکیل شده است از دو گروه از هسته‌های یاخته‌های عصبی تخم مرغ شکل که درست در بالای ساقه مغز، داخل نیمکره‌های مخ قرار دارند. بخشی از تالاموس به **صورت ایستگاه تقویت‌کننده عمل می‌کند** و هدایت اطلاعات وارده از اندام‌های بینایی و شنوایی، بساوایی و چشایی به مخ را به عهده دارد. (گیرنده حسی به سوی قشر مخ) بخش دیگری از تالاموس نقش پراهمیتی در **کنترل خواب و بیداری** دارد.

* **هیپوتالاموس:** ساختار بسیار کوچک‌تری در زیر تالاموس است. هیپوتالاموس مراکز کنترل خوردن و نوشیدن، رفتار جنسی، **تنظیم غدد درون** و حفظ تعادل حیاتی را در اختیار دارند. **تعادل حیاتی همان سطح بهنجار کارکرد جاندار سالم است**، مانند سطح بهنجار دمای بدن، ضربان قلب و فشار خون. تعادل حیاتی در شرایط فشار روانی مختل می‌شود و فرایندهایی برای تصحیح آن به کار می‌افتد. هیپوتالاموس، رابط اصلی دستگاه عصبی و دستگاه غدد درون ریز است. مسئول تعادل زیستی است و نقشی هم در هیجانها و پاسخ به فشار روانی دارد.

* **در هیجانها و پاسخ به موقعیت های فشارزا، هیپوتالاموس، نقش مهمی دارد.** هیپوتالاموس، به خاطر نقش خاصی که در بسیج بدن برای عمل دارد، مرکز فشار روانی (استرس) نام گرفته است. تحریک برقی نقاطی از هیپوتالاموس، باعث لذت و برخی نقاط دیگر، ایجاد ناخوشایندی.

* **تعادل حیاتی:** سطح بهنجار دمای بدن، ضربان قلب و فشار خون. تعادل حیاتی در شرایط فشار روانی مختل می‌شود و فرایندهایی برای تصحیح آن به کار می‌افتد. (گرم شدن بدن: عرق کردن)

* **تشکیلات شبکه‌ای:** شبکه‌ای است از مدارهای عصبی که از بخش زیرین ساقه مغز به سوی تالاموس بالا می‌رود و از میان بعضی دیگر از ساختارهای هسته مرکزی می‌گذرد. تشکیلات شبکه‌ای، نقش پراهمیتی در حالت **برانگیختگی آدمی یا بهوش بودن (کنترل انگیختگی)** دارد. عبور جریان برق با ولتاژ معمولی باعث خواب و با بسامدی سریع‌تر حیوان خفته را بیدار می‌کند. تشکیلات شبکه‌ای، نقشی هم در **توانایی تمرکز و توجه** بر محرک دارد. گیرنده‌های حسی، همه دارای رشته‌های عصبی هستند که از تشکیلات شبکه‌ای می‌گذرند، این تشکیلات به صورت صافی عمل می‌کند. برخی پیام‌ها را به قشر مخ راه می‌دهد (به هشیاری آگاهانه) و راه بر بعضی دیگر می‌بندد.

۲- دستگاه کناری (لیمبیک): پیرامون هسته مرکزی چند ساختار هست که مجموعا دستگاه کناری نام دارند. **روابط متقابلی با هیپوتالاموس دارد.** وبر رفتارهای غریزی در کنار هیپوتالاموس و ساقه مغز نظارت‌هایی دارد. در پستانداران دستگاه کناری بعضی از الگوهای غریزی را بازداری می‌کند، و باعث انعطاف و سازگاری بیشتر می‌شودو بخشی از دستگاه کناری یعنی **دم اسب (هیپوکامب)** نقش ویژه‌ای در حافظه دارد. در رفتارهای هیجانی نیز دست اندرکار است. مثلا آسیب به برخی از مناطق دستگاه کناری، پرخاشگری میمون‌ها، آسیب به مناطق دیگر، عدم پرخاشگری.

قشر مخ در فرایندهای محاسباتی و تصمیم‌گیری تخصص دارد. دستگاه کناری در فعالیت‌های بازتابی تخصص دارد. مخچه در انطباق ظریف‌تر ماهیچه‌ها (نوشتن یا نواختن موسیقی) تخصص دارد.

۳- مخ: لایه بیرونی مخ قشر مخ نام دارد. (در لاتین *Cortex* به معنی پوست درخت). قشر مخ خاکستری رنگ است. چون از جسم یاخته-های عصبی در رشته‌های بدون میلین تشکیل شده است. بخش زیرین قشر مخ، آکسون‌ها میلین‌دار و سفید رنگ به نظر می‌رسد. ساختار قشر مخ: هر یک از دستگاه‌های حسی (بینایی، شنوایی ...) اطلاعات را به مناطقی از قشر مخ منعکس می‌کند.

* مناطق ارتباطی قشر مخ بیشترین بخش قشر مخ را تشکیل می‌دهند و مربوط به سایر جنبه‌های رفتار همچون حافظه تفکر و زبان می-باشد.

نخستین تقسیم‌بندی مغز: نیمکره چپ و نیمکره راست. هر نیمکره به چهار قطعه تقسیم می‌شوند:

۱- پیشانی ۲- آهیانه‌ای۳- پس سری ۴- گیجگاهی.

* **شیار مرکزی**، قطعه پیشانی و قطعه آهیانه‌ای را از هم جدا می‌کند.

* **قطعه آهیانه‌ای:** در بالای مغز و پشت شیار مرکزی قرار دارد.

* **قطعه پس سری:** پشت مغز قرار دارد.

* **قطعه گیجگاهی** را شیار عمیقی در بخش‌های جانبی مغز به نام شیار جانبی از سایر قطعه‌ها جدا می‌کند .

* **منطقه اصلی حسی – تنی** : منطقه اصلی حسی و تنی در قطعه آهیانه‌ای که بین شیار مرکزی و منطقه حرکتی است، تحریک الکتریکی، تجربه حسی در بدن ایجاد می‌کند. (حرکت یا لمس بدن) این ناحیه که مربوط به احساس بدن می‌باشد **منطقه اصلی حسی – تنی** نام دارد. گرما، سرما، لمس، درد و حرارت حرکت بدن، همگی در این ناحیه منعکس می‌شود.

* **منطقه اصلی بینایی:** پشت هر قطعه پس سری از لحاظ بینایی ناحیه پراهمیتی به نام منطقه اصلی بینایی قرار دارد.

*__چلیپای بینایی:__ پیوند گاهی که رشته‌های عصب بینایی در آنجا تقاطع می‌کنند چلیپایی بینایی نام دارد. رشته‌های عصبی سمت راست هر دو چشم به نیمکره راست و رشته‌های عصبی سمت چپ هر دو چشم به نیمکره چپ می‌روند.

* آسیب به منطقه بینایی هر نیمکره منجر به نابینایی در میدانهایی از **سمت چپ هر دو چشم** و در نتیجه ، نابینایی برای **سمت راست** محیط می شود. از این نکته برای تعیین محل آسیب مغزی استفاده می شود.

* **منطقه اصلی شنوایی:** در سطح قطعه گیجگاهی و کناره هر نیمکره قرار دارد. به تحلیل علائم پیچیده شنیداری می‌پردازد. هر دو گوش در هر دو سوی قشر مخ، مناطق شنوایی دارند.

* **مناطق تداعی:** بخش بزرگی از قشر مخ که به طور مستقیم درگیر فرایندهای حسی و حرکتی نیست منطقه تداعی نام دارد.

* **منطقه تداعی پیشانی:** نقش پر اهمیت در فرایندهای فکری لازم بر حل مسئله دارد. **بخش زیرین قطعه گیجگاهی** با ادراک دیداری سر و کار دارد. آسیب، باعث ایجاد کاستی‌هایی در **بازشناسی و تمیز شکل‌ها** از هم می‌شود. شخص شکل‌ها را می‌بیند اما از بازشناسی و یا تشخیص شکل‌ها عاجز است. آسیب این ناحیه باعث از دست رفتن توانایی در حل مسایلی می شود که به پاسخ درنگیده نیاز دارند.

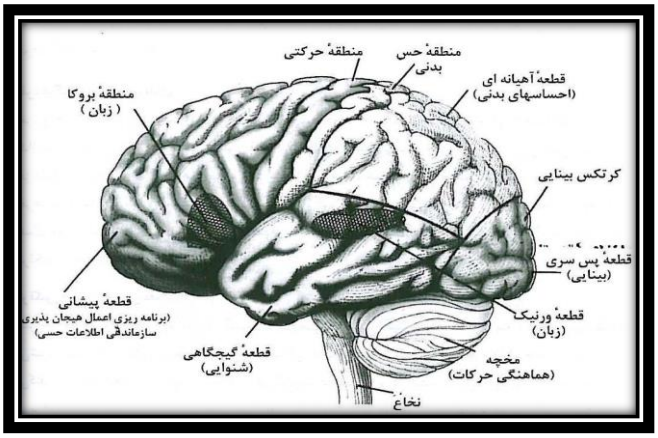
* **مناطق ارتباطی خلفی:** بخش زیرین قطعه گیجگاهی با ادراک دیداری سر و کار دارد. آسیب این منطقه، باعث ایجاد کاستی‌هایی در بازشناسی و تمیز شکل‌ها از هم می‌شود. آسیب این منطقه برخلاف آسیب مناطق قطعه پس سری، منجر به کاهش دقت بینایی نمی شود به این معنی که شخص، شکل‌ها را می‌بیند اما از بازشناسی و یا تشخیص شکل‌ها عاجز است.

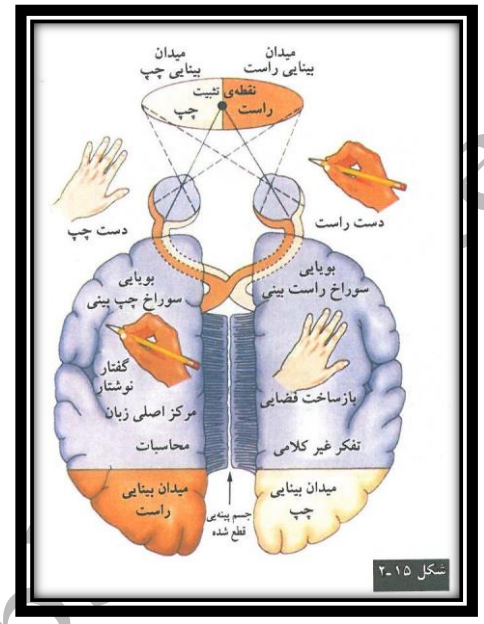
* **ناقرینگی‌های مغز:** نیمکره چپ تقریبا همواره بزرگ‌تر از نیمکره راست است. در نیمکره راست رشته‌های عصبی درازی که مناطق دور از هم در مغز را به هم پیوند می‌دهد فراوان است. در نیمکره چپ رشته‌های بسیار کوتاه‌تری فراوان است.

ناحیه‌ای از منطقه پیشانی نیمکره چپ که در **تولید گفتار نقش دارد به منطقه بروکا** شهرت یافته است..

* **مناطق فهم گفتار:** توان نوشتن و درک نوشتار معمولا در نیمکره چپ قرار دارد. در برخی چپ دستان مراکز گویایی در نیمکره راست قرار دارد. در افراد سالم مغز به صورت کل یکپارچه عمل می‌کند، به این معنی که اطلاعات هر نیمکره فورا از راه نوار عصبی از رشته‌های عصبی ارتباطی به نام جسم پینه‌ای به نیمکره دیگر منتقل می‌شود. قطع جسم پینه‌ای برای جلوگیری از صرع (انبوهی از نورون‌ها را به شلیک عصبی وا می‌دارد) صورت می‌گرفت. معمولا با قطع جسم پینه‌ای مشکلی ایجاد نمی‌شود. و فقط در بررسی‌های اختصاصی به مواردی پی برده‌اند.

Halyabbascenter.com





* **قطع جسم پینه‌ای:** ایجاد مخ دو پاره «راجر سپری» پیشاهنگ کار، در زمینه آزمودنی‌های دو پاره مغز جایزه نوبل را به خاطر پژوهش-هایش در علم عصب پژوهی دریافت کرد.

کارکردهای اختصاصی نیمکره: با بررسی افراد دو پاره مغز به کارکردهای اختصاصی نیمکره‌ها پی برده‌اند. فرمانروای گویایی، فعالیت-های پیچیده منطقی، مهارت قابل توجه در ریاضیات در نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نیمکره راست تنها زبان ساده را می‌تواند دریابد، حس پیشرفته‌ای برای ادراک فضایی و ادراک طرح‌ها دارد.

آفازی یا زبان پریشی بیانی: به آن دسته از اختلالات گویایی (**تکلم**) گفته می‌شود که بر اثر آسیب مغزی ایجاد شود. آسیب **قطعه پیشانی نیمکره چپ** باعث زبان پریشی بیانی می‌شود. **نمی‌توانند کلمات را درست ادا کنند و بسیار آهسته و پر زحمت حرف می‌زنند.**

* **زبان پریشی دریافتی:** آسیب به منطقه‌ای در قشر مخ، یعنی در قطعه **گیجگاهی نیمکره چپ** باعث اختلال زبان پریشی دریافتی می‌شود. کسانی که دچار آسیب در منطقه ورنیکه هستند، معنای کلمات را در نمی‌یابند.

* **الگوی ورنیکه – گشویند:** الگویی است برای تولید و فهم گفتار، در این الگو منطقه برو کا به عنوان محل ذخیره رمزهای تولید آوا شناخته می‌شود و منطقه ورنیکه جایی است که رمزهای شنیداری و معنای واژه‌ها در آن ذخیره می‌شود.

دستگاه عصبی خود مختار: غدد درون ریز و ماهیچه‌های صاف و از آن جمله قلب، عروق خونی و پوشش درونی معده و روده را اداره می‌کند. خودمختار: زیرا بسیاری از فعالیت‌های تحت کنترل آن به صورت خودمختار یا خودگردان (خودکار) انجام می‌شود. مثل گوارش و گردش خون که در خواب و بیهوشی نیز انجام می‌شود. **دستگاه عصبی خود مختار (خودکار) دارای دو بخش است: سمپاتیک و پاراسمپاتیک** که غالبا در جهت متضاد یکدیگر عمل می‌کنند.

* **پاراسمپاتیک:** تنگ کردن مردمک چشم – ترشح بزاق – کاهش ضربان قلب و بخش سمپاتیک بر عکس عمل می‌کند. حالت بهنجار بدن با حفظ توازن بین این دو دستگاه برقرار می‌شود. در فعالیت‌های شدید و برانگیخته بخش سمپاتیک مسلط و غالب است.

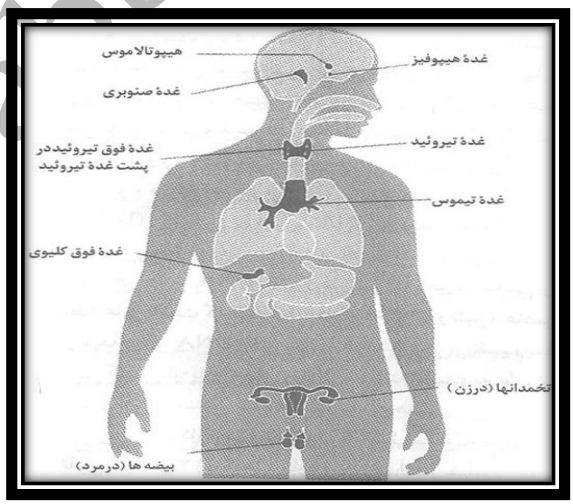
بخش پاراسمپاتیک را می‌توان بخش مسلط در دوره آرمیدگی به شمار آورد. بخش پاراسمپاتیک، در عمل گوارش مشارکت دارد و سبب تداوم کارکردهایی می‌شود که ذخایر بدن را محافظت می‌کند. تضاد بین این دو وجود دارد اما استثنا نیز وجود دارد، (تسلط در موارد ترس و هیجان سمپاتیک و در ترس شدید تخلیه غیر ارادی مثانه یا روده، پاراسمپاتیک.) پس علاوه بر اینکه در جهت عکس یکدیگر عمل می‌کنند تعامل پیچیده‌ای نیز بین آن‌ها وجود دارد.

دستگاه غدد درون ریز: اثر گذاری بر مجموعه فعالیت‌های همه یاخته‌ها در سراسر بدن به وسیله هورمون.

غده هیپوفیز: یکی از مهم‌ترین غدد درون ریز می‌باشد و درست زیر هیپوتالاموس قرار دارد. چون غده هیپوفیز بیش‌ترین تعداد هورمون را می‌سازد و بر ترشح غدد درون‌ریز دیگر کنترل دارد **غده رهبر** نام گرفته است. (هورمون رشد ترشح زیادش باعث غول پیکری و کمبود آن باعث کوتولگی می‌شود. هورمون‌های دیگر هیپوفیز نیز مسئول راه‌اندازی سایر غدد درون ریز از قبیل تیروئید، غده‌های جنسی و لایه بیرونی غده فوق کلیوی هستند. عشق بازی، جفت‌گیری و تولید مثل تحت تاثیر غده هیپوفیز بر غدد جنسی و کنش متقابل پیچیده بین دستگاه عصبی صورت می‌گیرد. در پاسخ به فشار روانی (هیپوتالاموس)، ماده‌ای به نام عامل رهاسازی (کورتیکوتروپین) ترشح می‌کند. و این ماده وارد هیپوفیز شده و آن را به ترشح هورمون (**آدرنو کورتیکو تووفیک**) تحریک می‌کند که به آن هورمون عمده **شرایط اضطراری** می‌گویند. این هورمون نیز به غده‌های فوق کلیوی و اندام‌های گوناگون رفته سبب ترشح سی نوع هورمون می‌شود که هر یک در انطباق بدن با موقعیت‌های اضطراری نقش دارد.

* دستگاه غدد درون‌ریز در کنترل هیپوتالاموس می‌باشد.

* **غده فوق کلیوی**: در خلق و سطح انرژی و **توان مقابله با فشار روانی** نقش پراهمیتی دارد، هسته درونی آن اپی نفرین و نوراپی نفرین (آدرنالین و نورآدرنالین) ترشح می‌کند. اپی نفرین بر ماهیچه‌های صاف و غدد عرق اثر می‌گذارد. نوراپی نفرین جان دار را برای عمل در اضطرار آماده می‌سازد. هسته بیرونی غده فوق کلیوی؛ ترشح کرنین (حیاتی)



کروموزوم‌های و ژن‌ها: کروموزوم‌ها، ساختارهایی در هسته هر یاخته بدن که واحدهای وراثتی را از والدین به فرزندان انتقال می‌دهند می‌باشند. غالب یاخته‌های بدن ۴۶ کروموزوم دارند، ۲۳ کروموزوم از پدر و ۲۳ تا از مادر. ژن: در هر کروموزوم واحدهای وراثتی منفردی به نام ژن وجود دارد. هر ژن بخشی از مولکول اسید رئوکسی ریبونوکلئیک *(DNA)* است که حاصل اصلی اطلاعات توارث محسوب می‌شود.

* همه مولکول‌های *(DNA)* ترکیب شیمیایی واحدی دارند. هر مولکول متشکل است از یک فند ساده (دئوکسی ریبوز)؛ فسفات و چهار باز آلی به نام‌های آذین ، گوانین ،تیمین، سیتوزین ،که به اختصار *A*، *G*، *T* و *C* نمایش داده می‌شوند. به خاطر ویژگی‌های ساختار همیشه *A* با *T* و *G* با *C* جفت می‌شوند. این بازها تعیین‌کننده ویژگی‌های همه جانداران‌اند و آن‌ها به ترتیب گوناگون در طول رشته قرار می‌گیرند و این ترتیب همان رمز توارث است. همه مولکول‌های *DNA* ترکیب شیمیایی واحدی دارند. ژن‌های همه یاخته‌ها یکسان است اما ماهیت اختصاصی هر یاخته ناشی از این است که فقط ۵ تا ۱۰ درصد ژن‌های آن فعالند. هزار ژن یا بیشتر در هر کروموزوم آدمی وجود دارد.

* **ژن‌های بارز و نهفته:** در هر جفت ژن، هر یک از ژن‌ها می‌تواند بارز یا نهفته باشد. اگر هر دو بارز باشند ولی آن‌ها در شخص نمایان می‌شود. اما اگر یکی بارز و دیگری نهفته باشد ژن بارز ویژگی را تعیین می‌کند. آیا کودک چشم قهوه‌ای هرگز دو والد چشم آبی می‌تواند داشته باشد؟ خیر. طاسی، زال تنی، هموفیلی از طریق ژن‌های نهفته به ارث می‌رسند. بسیاری از خصوصیات آدمی را نه یک جفت ژن بلکه (عمل مشترک چند ژن) رقم می‌زند. اما استثناهایی وجود دارد. استثناها:

* **بیماری فنیل کتونوریا (pku) :** عامل آن **ژن نهفته‌ای** است که از هر دو والد به ارث می‌رسد. در این بیماری نوزاد نمی‌تواند اسید آمینه ضروری به نام فنیل آلانین (افزایش دارد) را هضم کند که این اسید انباشته شده و مسمومیت دستگاه عصبی را باعث شده و عقب ماندگی ذهنی می‌دهد که در سی سالگی معمولا می‌میرند. با برنامه غذایی می‌شود پیشگیری کرد. ژن عامل این بیماری شناسایی شده است.

* **بیماری هانتیگون :** یک **ژن بارز** موجب *HD* می‌شود. تباهی مناطقی از مغز و سرانجام آن مرگ است. از دست دادن گویایی و کنترل حرکات، اختلال بارز در حافظه و توانایی ذهنی ایجاد می‌کند. در فاصله ۳۰ تا ۴۰ سالگی آشکار می‌شود و قبل از آن علامتی ندارد. ژن آن شناسایی شده است.هنوز برای این بیماری درمانی وجود ندرد.

* **ژن‌های وابسته به جنسیت:** جفت ۲۳، جنسیت را تعیین می‌کند و حامل ژن‌های خصیصه‌های وابسته به جنسیت است. *Xx* زنان، *xy* مردان کوروموزوم پدر جنسیت را تعیین می‌کند. یاخته‌های نطفه و تخمک هر یک فقط ۲۳ کروموزوم ۲۳ است این گونه اختلال‌ها را اختلال‌های وابسته به جنسیت می‌نامند. **کوررنگی صفت نهفته وابسته به جنسیت است و در مردها بیشتر از زن‌هاست.**

* **چند ژنی :** بیشتر خصیصه‌های آدمی را چندین ژن با هم رقم می‌زند. این قبیل خصوصیات را چندژنی می‌نامیم. ویژگی‌هایی از قبیل هوش، قد، هیجان‌پذیری.

* **تخم‌کشی انتخابی:** جفت کردن حیوان‌هایی که میزان خصیصه‌های معینی در آن‌ها کم یا زیاد است: روشی است برای بررسی اثرات وراثت.

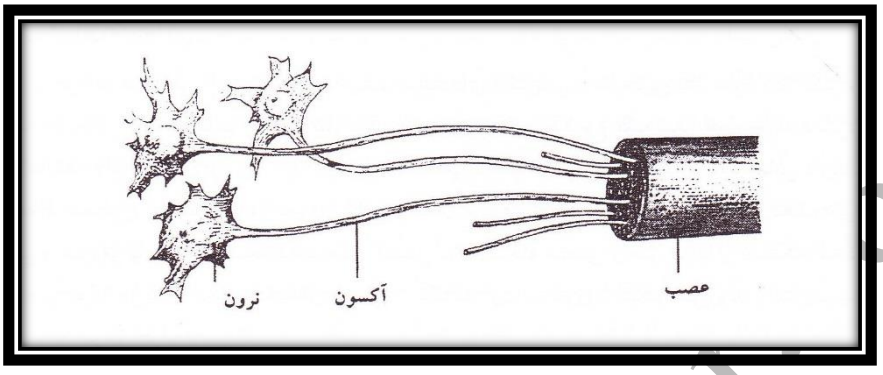
* **بررسی دوقلوها:** روشی است برای تفکیک آثار محیط از آثار وراثت. دوقلوهای یک تخمی از نظر هوش (با پرورش در خانواده متفاوت) باز هم بیش از دوقلوهای دو تخمکی مانند یکدیگرند. شباهت در دوقلوهای یک تخمی در ارتباط با اسکیزوفرنی بیشتر از دو تخمکی است.

* رفتار آدمی وابسته به کنش متقابل بین وراثت و محیط است. حد و حدود توانایی‌های شخص را ژن‌ها تعیین می‌کنند اما اینکه چه بر سر این توانایی‌ها بیاید وابسته محیط است.

Halyabbascenter.com

نکات کلیدی از کتاب روان شناسی عمومی دکتر گنجی
(این قسمت رو داوطلبان ارشد پیام نور و وزارت بهداشت نیازی نیست مطالعه بکنند)

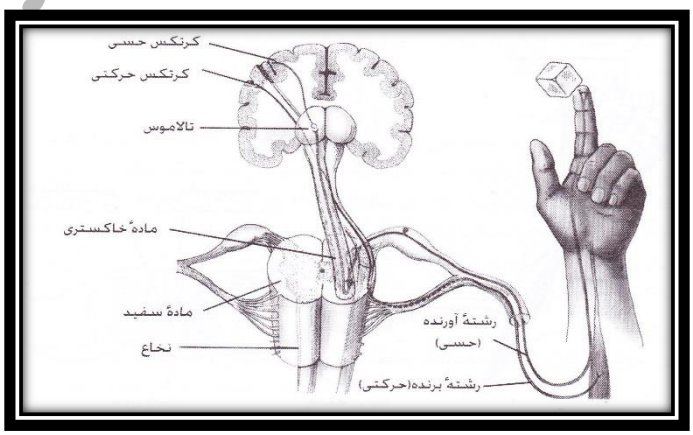
تفاوت نورون با عصب: نورون، سلولی است که از سه قسمت تشکیل شده است. عصب، شبکه ای از آکسونهاست که به نورونهای مختلف تعلق دارند و عمل یکسانی را انجام می دهند.

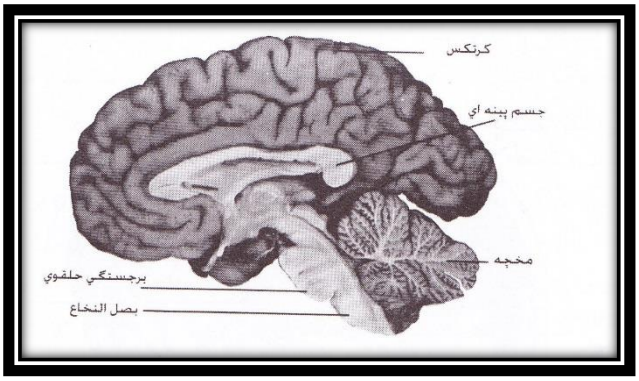


نخاع شوکی: غالب رشته‌های عصبی ارتباط دهنده بخش‌های گوناگون مغز در نخاع شوکی جمع می‌شوند که در حفاظ استخوانی ستون مهره ها قرار دارد. نخاع شوکی، بزرگراه اطلاعات است. نخاع شوکی بسیار فشرده است. برخی از ساده ترین بازتابهای محرک- پاسخی در سطح نخاع شوکی صورت می گیرد مانند بازتاب زانویی. گرچه مکانیسم اصلی بازتاب در سطح نخاع است، ولی دستگاه عصبی مرکزی می‌تواند عمل آن را تعدیل کند مثل چنگ کردن دستها و ضربه به زردپی. کارکرد اصلی نخاع شوکی، ارسال تارهای حرکتی به اندامهای مجری بدن(غده و عضلات) و دریافت پیامهای حسی- تنی و انتقال آنها به مغز می باشد. نخاع شوکی توسط ستونی از مهره ها محافظت می‌شود که متشکل از ۲۴ مهره گردنی، سینه ای و کمری و مهره های به هم چسبیده بخش های خارجی و دنبالچه‌ای است. نخاع شوکی فقط در حدود دو سوم طول مهره‌های را در بر می‌گیرد؛ بقیه این فضا توسط توده‌ای از ریشه‌های نخاعی که دم اسب را تشکیل می دهند، پر شده است.

نخاع شوکی، بزرگراه اطلاعات است. نخاع شوکی و مغز، حاوی ماده خاکستری (مرکز آنها) و ماده سفید(اطراف آنها) هستند. ماده خاکستری از نورونهای بدون میلین تشکیل شده است. ماده سفید، آکس.نهای میلین دار را شامل می شود. اگر نخاع شوکی قطع شود، مغز، احساس اندام های پایین تر را دریافت نمی کند، همچنین کنترل قسمتهای مختلفی که در زیر قسمت قطع شده نخاع قرار دارند، از دست می رود. کسانی که نخاع آنها آسیب دیده است، قسمت‌هایی که بر عهده‌ی رشته‌های بالای محل آسیب دیده است را می‌توانند حرکت دهند. نخاع، رابط بین مغز و بدن است.

نکته: بازتاب نخاعی یعنی پاسخ غیر ارادی به یک محرک.





✓ مخچه ، برش طولی مغز انسان ، کرتکس ، مناطق زیر کرتکس ، ساقه مغز و مخچه را آشکار می کند. قسمت چین خوزده بالای تصویر نیمره راست کرتکس است و در وسط تصویر ، قسمت روشن جسم پینه ای است. برجستگی های حلقوی و بصل النخاع در پایین تصویر دیده می شود. قسمتی که در راست تصویر دیده می شود و به برگ درخت شباهت دارد مخچه است.

✓ مناطق ارتباطی قشر مخ، بیشترین بخش قشر مخ را تشکیل می دهند و مربوط به سایر جنبه های رفتار همچون **حافظه، تفکر و زبان** می باشد. مناطق ارتباطی، قسمت اصلی حافظه فعال را تأمین می کنند. قشر ارتباطی، اطلاعات مختلف را یکپارچه می کند. عالیترین کارهای مغز مثل فکر کردن و حل مسئله در قشر ارتباطی صورت می گیرد. بزرگترین قسمت قشر ارتباطی در لوب پیشانی، درست زیر پیشانی واقع شده است. نواحی ارتباطی، مرکز اجرایی مغز محسوب می شوند.

✓ ناطق ارتباطی، قسمت اصلی حافظه فعال را تأمین می کنند. قشر ارتباطی، اطلاعات مختلف را یکپارچه می کند. عالیترین کارهای مغز مثل فکر کردن و حل مسئله در قشر ارتباطی صورت می گیرد. بزرگترین قسمت قشر ارتباطی در لوب پیشانی، درست زیر پیشانی واقع شده است. نواحی ارتباطی، مرکز اجرایی مغز محسوب می شوند.

✓ صدمه لوب پیشانی می تواند تغییر چشمگیری در شخصیت ایجاد کند. انسانها بدون لوب پیشانی، از لحاظ هیجانی، سطحی، حواسپرتی و بی دل و دماغ می شوند. ضایعه لوب پیشانی باعث آفازی در نیمکره غالب می گردد. ضایعه لب پیشانی، اختلالات حرکتی هم ایجاد می کند. ضایعه لوب پیشانی، اختلالات حرکتی هم جهت را ایجاد می کند. ضایعه لب پیشانی باعث رفتار نامناسب، عدم کنترل تکانه ها، تحریک پذیری، بی ثباتی خلق، افسردگی و سطحی شدن عواطف، فقدان انگیزه، اختلال توجه، اختلال حافظه و نقص شناختی می گردد. اسکیزوفرنی ضایعه قطعه(لب) پیشانی را افزایش می دهد.

Halyabbascenter.com

دستگاه غدد درون ریز اصلی

غدد درون ریز	هورمونها	عملکرد
هیپوفیز پیشین	سوماتوتروپ لاکتوژن (پرولاکتین) تیروتروپ کورتیکوتروپ گنادوتروپ فولیکول لوتئینی	تسهیل رشد تحریک غدد شیری و تولید شیر تحریک غده تیروئید و تحریک ترشح هورمونهای یددار تحریک بخش قشری غده فوق کلیوی و تحریک ترشح کورتیزول تحریک غدد تناسلی ساخته شدن سلول جنسی تحریک ترشح هورمونهای جنسی
هیپوفیز پسین	آنتی دیورتیک(ضد ادرار) اکسی توسین	جلوگیری از ادرار یا کاهش مقدار آن تسهیل زایمان
تخمدانها	استروژم پروژسترون	راه اندازی صفات جنسی ثانویه زنانه و تخمک گذاری حفظ بارداری
بیضه ها	آندروژنها	راه اندازی صفات جنسی ثانویه مردانه و تولید اسپرمها
تیروئید	تیروکسین	افزایش سرعت متابولیسم یا سوخت و ساز عمومی بدن
پاراتیروئید	کلسی تونین	حفظ کلسیم
فوق کلیوی قشری	کورتیکواستروئید آلدوسترون آندروژنها استروژنها	مصرف منابع انرژی، جلوگیری از ترکیب آنتی کور و التهاب تنظیم میزان سدیم خون راه اندازی صفات جنسی ثانویه مردانه راه اندازی صفات جنسی ثانویه زنانه
فوق کلیوی مرکزی	آدرنالین نورآدرنالین	برانگیختن دستگاه عصبی سمپاتیک
پانکراس	انسولین گلوکاگن	کاهش قند خون و ذخیره گلوکز به صورت چربی افزایش قند خون و تبدیل ذخیره های چربی به گلوکز

دستگاه سمپاتیک	دستگاه پاراسمپاتیک
مردمک را گشاد می کند	مردمک را تنگ می کند
جریان بزاق را بازداری می کند	جریان بزاق را تحریک می کند
ضربان قلب را افزایش می دهد	ضربان قلب را کاهش می دهد
نایژه ها را گشاد می کند	نایژه ها را تنگ می کند
حرکات دودی و ترشح را بازداری می کند	حرکات دودی و ترشح را تحریک می کند
انقباض مثانه را بازداری می کند	انقباض مثانه را تحریک می کند

Halyabbascenter.com

نکات کلیدی از کتاب روان شناسی هیلگارد ترجمه دکتر گنجی

(این قسمت رو داوطلبان ارشد پیام نور و وزارت بهداشت نیازی نیست مطالعه بکنند)

- ✓ **ژنتیک رفتاری** به دنبال پیدا کردن رابطه بین ژن ها و رفتارها است .
- ✓ در مورد دوقلوهای یکسان اصطلاح **مونوزیگوت** درست است.
- ✓ **زادگیری انتخابی** یعنی جفت دادن حیواناتی که در یک صفت فیزیکی بالا یا پایین هستند.
- ✓ **پلی – ژنیک** یعنی صفات حاصل از تعداد زیادی ژن.
- ✓ **هیژرسمیا و آنوسومیا** به ترتیب عبارتند از افزیش قدرت بویایی و ناتوانی در بویایی
- ✓ **اگزاپتاسیون** یعنی اجازه ایجاد وظیفه جدیدی را بر عهده داشتن.
- ✓ پایه های سیناپسی عملا با نورون همسایه تماس فیزیکی ندارند.
- ✓ نسبت سلولهای گلیا به نورون **۹ به ۱** است.
- ✓ پتانسیل عمل یعنی یک پیام الکتورشیمایی از جسم سلولی به انتهای **آکسون** می رود.
- ✓ پانسل عمل ، پیام عصبی و اسپایک **معمولا مترادف** هم هستند.
- ✓ دوره نقات در پتانسل عمل یعنی **به عقب برنگشتن پتانسل عمل**
- ✓ انتقال دهنده عصبی و مکان گیرنده نسبت به هم مثل **قفل و کلید** هستند.
- ✓ دوپامین باعث **لذت و خوشی** می شود.
- ✓ نقش دستگاه لیمبیک **تنظیم رفتارهای غیر ارادی** است.
- ✓ کورتکس یا قشر خارجی مغز باعث می شود که **در گرما عرق کنیم و در سرما بلرزیم**.
- ✓ **نوستالژی** یعنی علاقه شدید برای برگشتن به زادگاه خود

Halyabbascenter.com

فصل دوم

تست های طبقه بندی شده ..... ☐

۱- مبتلایان به بیماری آلزایمر، دچار کدام نوع اختلال می‌باشند؟ (سراسری ۸۰)

۱) هوش ۲) دقت ۳) حافظه ۴) تفکر

۲- وقتی که نورون در حال استراحت باشد، وضعیت یون‌ها چگونه خواهد بود؟ (سراسری ۸۰)

۱) یون‌های سدیم مثبت در خارج و یون‌های کلر منفی و پتاسیم مثبت در درون قرار دارد.

۲) یون‌های پتاسیم منفی در درون و یون‌های کلر مثبت و سدیم منفی در خارج قرار دارند.

۳) یون‌های پتاسیم منفی در خارج و یون‌های کلر مثبت و سدیم منفی در درون قرار دارند

۴) یون‌های سدیم مثبت در داخل و یون‌های پتاسیم مثبت و کلر منفی در درون غشاء قرار دارند.

۳- جریان عصبی در پیمودن مسیر بین دو نورون، از چه مسیر می‌گذرد؟ (سراسری ۸۰)

۱) از آکسون یک نورون به دندریت نورون دیگر ۲) از دندریت یک نورون به دندریت نورون دیگر

۳) از دندریت یک نورون به آکسون نورون دیگر ۴) از آکسون یک نورون به آکسون نورون دیگر

۴- کدام بخش در بازداری غرایز و در نتیجه انعطاف پذیرتر کردن جانداران نقش اساسی دارد؟ (سراسری ۸۰)

۱) هیپوتالاموس ۲) دستگاه کناری ۳) دستگاه شبکه ای ۴) غده هیپوفیز

۵- منطقه حرکتی قشر مخ در کدام‌یک از نواحی قرار دارد؟ (سراسری ۸۱)

۱) جلو شیار مرکزی ۲) جلو شیار جانبی

۳ جلو منطقه پیشانی ۴) جلو منطقه پس سری

۶- به کدام دسته از اختلالات ناشی از ضایعات مغزی ، اصطلاحاً ، آفازی گفته می شود؟ (سراسری ۸۲)

۱) حافظه ۲) ادراک ۳) تکلم ۴) حرکتی

۷- مناطق ارتباطی مغز در کدام اعمال وارد می‌شوند؟ (سراسری ۸۳)

۱) ادراک، یادگیری، حافظه، زبان و تفکر ۲) دریافت پیام‌های عصبی تولیدکننده‌ی احساس

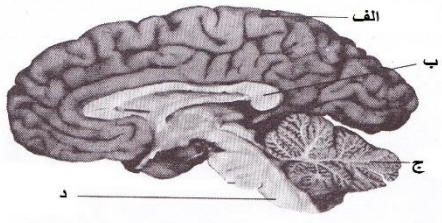
۳) اعمال حرکتی یا حسی بسیار روشن ۴) انتقال پیام‌های عصبی تولیدکننده‌ی حرکات

۸) کدام‌یک از تغییرات زیر نتیجه فعالیت دستگاه سمپاتیک است؟ (سراسری ۸۴)

۱) کاهش تعریق ۲) بالا رفتن سطح قند خون

۳ کم شدن فشار خون ۴) تنگ شدن مردمک چشم

۹) در شکل مقابل، جسم پینه‌ای کدم است؟ (سراسری ۸۴)



۱) الف ۲) ب ۳) ج ۴) د

۱۰) کدام قسمت مغز، مرکز فشار روانی تلقی می‌شود؟ (سراسری ۸۵)

۱) مخچه ۲) هیپوتالاموس

۳ هسته‌ی مرکزی مغز ۴) دستگاه کناری (لیمبیک)

۱۱- کسانی که نخاع آنها آسیب دیده است، کدام قسمت‌های بدن خود را می‌توانند حرکت دهند؟ (سراسری ۸۵)

Halyabbascenter.com

۱) بازتاب‌های پرش زانو و ترشح بزاق
۲) حرکات دست و حرکات پایین‌تر از زانو
۳) قسمت‌هایی که از اول بر عهده‌ی نخاع بوده است.
۴) قسمت‌هایی که بر عهده‌ی رشته‌های بالای محل آسیب دیده است.

۱۲- بزرگ‌ترین قطعه‌ی مغز انسان کدام است و کارکرد آن چیست؟ (سراسری ۸۶)

۱) آهیانه‌ای - ثبت حسی
۲) پس سری - پردازش شنیداری
۳ پیشانی - کنترل حرکت عضلات
۴) گیجگاهی - پردازش دیداری

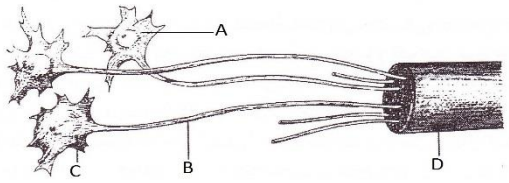
۱۳- دستگاه سمپاتیک کدام‌یک از تغییرات زیر را سبب می‌شود؟ (سراسری ۸۷)

۱) کاهش تعرق
۲) کاهش ضربان قلب
۳ کاهش ترشح بزاق
۴) کند شدن تنفس

۱۴) کدام غده نقش مهمی در توانایی مقابله با فشار روانی دارد؟ (سراسری ۸۸)

۱) جنسی
۲) هیپوفیز
۳) فوق کلیوی
۴) پاراتیروئید

۱۵- در تصویر مقابل، عصب کدام است؟ (سراسری ۹۰)



۱) A
۲) B
۳) D
۴) C

۱۶) کدام عبارت در مورد نورون های عصبی صحیح است؟ (سراسری ۹۱)

۱) پتانسیل عمل ، ناشی از مکانیسمی خود آفرین به نام ناقطبی شدن است.
۲) پیک های عصبی که موجب انتقال علائم از نورونی به نورون دیگر می شوند در جسم سلولی قرار دارند.
۳) تلمیبه یونی در شرایط استراحت نورن ، تراکم زیاد سدیم در درون و تراکم اندک آن را در بیرون حفظ می کند.
۴) چون قدرت تکانه عصبی ثابت نیست نمی تواند از وضع قانون « همیه یا هیچ » پیروی کند.

۱۷) کدام گزینه در ارتباط یا کارکرد « تالاموس » درست است؟ (سراسری ۹۲)

۱) نقش ویژه ای در حافظه و سهمی در رفتار هیجانی دارد.
۲) اساساً در هماهنگی حرکات نقش دارد.
۳) ایستگاه توقف کننده اطلاعات حسی وارده به سوی مخ است.
۴) دو نیمکره مخ را به هم ارتباط می دهد.

۱۸) غده هیپوفیز در کدام ساختار منطقه ای مغز قرار دارد؟ (سراسری ۹۲)

۱) قشر مخ
۲) میان مغز
۳) مغز پسین
۴) پیش مغز

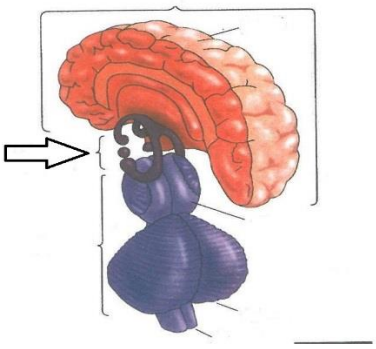
۱۹) کدام بخش یک نورون موجب سرعت بیشترحرکت تکانه های عصبی می شود؟ (سراسری ۹۳)

۱) غلاف میلین
۲) دندریت
۳) پایانه سیناپسی
۴) گروه های رانویه

۲۰) در تصویر زیر منطقه مربوط به فلش اشاره بیانگر کدام عضو است ؟ (سراسری ۹۵)

۱) دستگاه لیمبیک ۲) تالاموس

۲) مخچه ۴) هیپوتالاموس



۲۱) دو گروه از هسته های عصبی تخم مرغ شکل که درست در بالای ساقه مغز ، داخل نیمکره های مخ قرار دارند کدام یک از اندام های زیر را تشکیل می دهند؟ (آزاد ۸۰)

۱) پیاز مغز تیره ۲) دستگاه شبکه ای بالا رونده ۳) تالاموس ۴) غده صنوبری

۲۲) بررسی های مجدد نشان داده است که در بیماران مبتلا به آلزایمر یاخته های سازنده..... در پیش مغز دچار تباهیدگی می شوند؟ (آزاد ۸۰)

۱) دوپامین ۲) سروتونین ۳) استیل کولین ۴) اندوروفین

۲۳) دستگاه عصبی یک دستگاه برقی شیمیایی است. ارتباط بین نورون‌ها ..... است: (آزاد ۸۳)

۱) شیمیایی ۲) برقی ۳) تکانه‌ای ۴) اتصالی

۲۴) اطلاعات رسیده از همه‌ی حواس به‌جز بویایی را تقویت کرده و به سطوح بالاتر مغز می‌فرستد: (آزاد ۸۳)

۱) تالاموس ۲) هیپوتالاموس ۳) هیپوفیز ۴) جسم پینه‌ای

۲۵) نیمکره‌های چپ و راست مغز به وسیله کدام یک از ساختارهای زیر به هم مرتبط می‌شوند تا ارتباط بین دو نیمه کرتکس مغزی ممکن گردد؟ (آزاد ۸۴)

۱) ناحیه ورنیکه ۲) ناحیه حس‌های تنی ۳) جسم پینه‌ای ۴) هسته‌های ارتباطی

۲۶) استیل کولین در کدام بیماری نقش برجسته‌ای دارد؟ (آزاد ۸۶ و ۹۱)

۱) آلزایمر ۲) اسکیزوفرنی ۳) پارکینسون ۴) افسردگی

۲۷) PKU بیماری است که: (آزاد ۸۶)

۱) بر اثر فعالیت ژن مغلوب ایجاد می‌شود و از هر دو والد به ارث می‌رسد

۲) با رژیم غذایی مناسب می‌توان آن را کنترل کرد.

۳) بر اثر فقدان آنزیمی که فنیل آلانین را جذب می کند پدید می‌آید.

۴) آسیب وارده بر مغز جزئی است و احتمال عقب ماندگی ذهنی خفیف وجود دارد.

۲۸) آسیب وارده به کدام ناحیه موجب می‌شود تا افراد لغات را درک کنند ولی معنای آن را درک نکنند؟ (آزاد ۸۶)

۱) بروکا ۲) شیار جانبی ۳) ورنیکه ۴) قطعه پیشانی

۲۹) کدام غده را غده‌ی سلطان یا رهبر نام نهاده‌اند؟ (آزاد ۸۶ و ۹۱)

۱) تیروئید ۲) هیپوفیز ۳) فوق کلیوی ۴) پاراتیروئید

۳۰) کدام‌یک از بخش‌های زیر، رفتار غیرارادی نظیر عطسه کردن را کنترل می‌کند؟ (آزاد ۸۶)

۱) مخچه ۲) ساقه‌ی مغز ۳) بصل النخاع ۴) تشکیلات مشبک

۳۱) کدام‌یک از انتقال دهندگان عصبی نقش برجسته‌ای در بیماری آلزایمر دارد؟ (آزاد ۸۷ و ۹۰)

۱) استیل کولین ۲) گلوتامات ۳) گابا ۴) دوپامین

۳۲) زبان پریشی دریافتی در اثر آسیب به کدام منطقه مغز پدید می‌آید (آزاد ۸۸)

Halyabbascenter.com

۱) بروکا ۲) ورنیکه ۳) هیپوکامپ ۴) چلیپا

۳۳) هر یک از نیمکره‌های مغز به چند قطعه تقسیم می‌شود؟ (آزاد ۸۸)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۵

۳۴) زبان‌پریشی بیانی، به سبب آسیب به کدام منطقه مغز است؟ (آزاد ۹۰)

۱) بروکا ۲) ورنیکه

۳) شکنج زاویه‌ای ۴) نیمکره راست قطعه پیشانی

۳۵) مرکز فرآیندهای عالی ذهن، ثبت احساسات و تصمیم‌گیری در کدام قسمت مغز است؟ (آزاد ۹۰)

۱) تالاموس ۲) هسته مرکزی ۳) ساقه مغز ۴) قشر مغز

۳۶) شیار مرکزی در کرتکس مغز کدام نواحی را از هم متمایز می کند؟ (آزاد ۹۱)

۱) پس سری و گیجگاهی ۲) گیجگاهی و آهیانه ای ۳) پیشانی و آهیانه ای ۴) پیشانی و گیجگاهی

۳۷) آفازی دریافتی به آسیب چه ناحیه ای از مغز بستگی دارد؟ (آزاد ۹۱)

۱) گیجگاهی راست ۲) گیجگاهی چپ ۳) پیشانی راست ۴) پیشانی چپ

۳۸) بخشی از دستگاه کناری در حافظه نقش موثری دارد؟ (آزاد ۹۱)

۱) ساقه مغز ۲) هیپوفیز ۳) هیپوتالاموس ۴) هیپوکامپ

۳۹) حس تعادل ماهیچه ای در کدام قسمت بیشترین میزان کنترل را در مغز داراست؟ (آزاد ۹۱)

۱) هیپوتالاموس ۲) مخچه ۳) دستگاه کناری ۴) دستگاه لیمبیک و ساقه مغز

۴۰) کدام یک از انتقال دهنده های عصبی با کاهش با افزایش سطح خلق ارتباط دارد؟ (آزاد ۹۱)

۱) نوراپی نفرین ۲) گابا ۳) گلوگامات ۴) سروتونین

۴۱) کمبود ترشح کدام یک در بروز بیماری اسکیزوفرنی نقش دارد؟ (فراگیر ارشد پیام نور – ۹۰ و آزاد ۹۳)

۱) نوراپی نفرین ۲) گابا ۳) دوپامین ۴) سروتونین

۴۲) کدام قسمت دستگاه عصبی وظیفه کنترل و تنظیم هیجانات را بر عهده دارد ؟ (آزاد ۹۴)

۱) ساقه مغز ۲) هیپوفیز ۳) هیپوتالاموس ۴) هیپوکامپ

۴۳) ناحیه اول بینایی (Primary visual area) در کدام لوب مغز قرار دارد؟ (وزارت بهداشت ۸۲)

۱) پیشانی ۲) پس سری ۳) گیجگاهی ۴) آهیانه‌ای

۴۴) کدام‌یک از بخش‌های زیر از اجزاء سیستم لیمبیک به شمار نمی‌آید؟ (وزارت بهداشت ۸۲)

۱) آمیگدال ۲) دستگاه مشبک ۳) هیپوتالاموس ۴) هیپوکامپ

۴۵) کدام بخش از مغز در تنظیم احساسات دخیل است؟ (وزارت بهداشت ۸۳)

۱) تالاموس ۲) هیپوتالاموس ۳) دستگاه لیمبیک ۴) مخچه

۴۶) اعمالی از قبیل تغذیه، رفتار جنسی، اشتها، احساس لذت و خشم مرتبط با کدام سیستم تنظیم می‌شود؟ (وزارت بهداشت ۸۴ و آزاد ۹۵)

۱) مخچه ۲) هیپوتالاموس ۳) هیپوفیز ۴) تالاموس

۴۷) کدام‌یک از غده‌های زیر چنانچه کم‌کاری داشته باشند، موجب کوتولگی می‌شود؟ (وزارت بهداشت ۸۷)

۱) فوق‌کلیوی ۲) تیروئید ۳) هیپوفیز ۴) هیپوتالاموس کلامی

۴۸) کدام یک از عصب رسانه ها در حافظه و توجه ،اهمیت بیشتری دارد ؟ (وزارت بهداشت ۹۵)

۱) نوراپی نفرین ۲) استیل کولین ۳) دوپامین ۴) سروتونین

۴۹) نقش بنیادین تلمبه ها و مجراهای یونی کدام است؟ (فراگیر ارشد پیام نور – ۸۶)

۱) تولید پروتئین ۲) انتقال سیناپسی ۳) قطبی سازی غشای درون نورون ۴) ناقطبی کردن غشای

۵۰) افزایش و کاهش دوپامین به ترتیب چه پیامدهایی دارد؟ (فراگیر ارشد پیام نور – ۸۶)

۱) افسردگی – اسکیزوفرنی ۲) پارکینسون- اسکیزوفرنی ۳) افسردگی – آشفتگی ۴) اسکیزوفرنی – پارکینسون

۵۱) کارکرد تالاموس و مخچه به ترتیب کدام است؟ (فراگیر ارشد پیام نور – ۸۶)

Halyabbascenter.com

۱) حفظ تعادل حیاتی – هماهنگی حرکات
۲) برانگیختگی – تقویت اطلاعات
۳) هماهنگی حرکات - حفظ تعادل حیاتی
۴) تقویت اطلاعات - هماهنگی و حرکات

۵۲) آسیب به منطقه بینایی هر نیمکره منجر به نابینایی در میدانهایی از سمت ..... و در نتیجه ، نابینایی برای سمت ..... محیط می شود؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۶)

۱) چپ چشم راست - راست
۲) چپ هر دو چشم - راست
۳) راست هر دو چشم – راست
۴) چپ چشم راست – چپ

۵۳) بخشی از تالاموس به صورت ایستگاه تقویت‌کننده عمل می‌کند بخش دیگری از تالاموس نقش پراهمیتی در کنترل .....دارد؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۷)

۱) انگیختگی جنسی
۲) هیجان خواهی
۳) خواب وبیداری
۴) احساس گرسنگی

۵۴) تکانه های شیمیایی – برقی که از مناطق دنریتی به سوس انتهای آکسون می رود..... نام دارد و رها شدن دوپامین در برخی مناطق مغز موجب ..... می شود؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۸)

۱) پتانسیل عمل - افسردگی
۲) پتانسیل عمل-احساس لذت
۳) قانون همه یا هیچ – افسردگی
۴) قانون همه یا هیچ- احساس لذت

۵۵) عملکرد هیپوتالاموس و تشکیلات شبکه ای به ترتیب کدامند؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۸)

۱) مدیریت خواب و بیداری – اداره تنفس
۲) مدیریت خواب و بیداری – برقراری تعادل زیستی
۳)تنظیم فعالیت غدد درون ریز – کنترل انگیختگی
۴) تنظیم فعالیت غدد درون ریز- هماهنگی در حرکات

۵۶) مغز پسین علاوه بر مخچه و پل شامل کدام ساختارها است؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۸)

۱) دستگاه کناری - تالاموس
۲) دستگاه کناری – پیاژه مغز تیره
۳) تشکیلات شبکه ای - تالاموس
۴) تشکیلات شبکه ای- پیاژه مغز تیره

۵۷) کدام ناحیه از مغز در تشکیل خاطرات تازه نقش مهمی را ایفا می کند؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۹ و ۹۲)

۱) بادامی
۲) جسم پینه ای
۳) لیمبیک
۴) هیپوکامپ

۵۸) علت بیماری فنیل کتونوریا در نتیجه ..... است؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۸۹)

۱) افزایش استیل کولین
۲) افزایش فنیل آلانین
۳) کاهش استیل کولین
۴) کاهش فنیل آلانین

۵۹) زبان پریشی بیانی با چه چیزی رابطه دارد؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۹۰)

۱) اختلال در صحبت کردن و آهسته و با زحمت حرف زدن.
۲) آسیب وارده به منطقه واقع در قطعه گیجگاهی.
۳) آسیب دیدگی نیم کره راست در حدی که از نظر آماری مهم باشد.
۴) آسیب وارده به منطقه خاصی در قطعه پیشانی نیم کره چپ.

۶۰) پایانه های سیناپسی: (فراگیر ارشد پیام نور - ۹۰)

۱) با نورون روبرو ، نوک به نوک تماس دارند.
۲) عملاً با نورون همسایه تماس فیزیکی ندارند.
۳) از نورون های بدون غلاف میلین تشکیل می شوند.
۴) مطابق هر رویدادی ، بلافاصله تغییر می یابند.

۶۱) ضایعه در چه ناحیه ای از مغز موجب ناتوانی در بازشناسی واژه ها می شوند؟ (وزارت بهداشت ۸۸ و فراگیر ارشد پیام نور - ۹۱)

۱) پس سری
۲) پیشانی
۳) میانی
۴) گیجگاهی

۶۲) کدام ناحیه از مغز در کنترل انگیختگی و توان تمرکز بر محرک معین نقش دارد؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۹۱)

۱) هیپوکامپ
۲) مخچه
۳) پساز مغز تیره
۴) تشکیلات شبکه ای

۶۳) آسیب در کدام ناحیه مغز زبان به زبان پریشی می شود؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۹۱)

۱) پس سری
۲) آهیانه ای
۳) نیم کره راست
۴) گیجگاهی

۶۴) شیار مرکزی ، کدام دو قطعه مغز را از هم جدا می کند؟ (فراگیر ارشد پیام نور - ۹۲)

Halyabbascenter.com

۱) آهیانه ای ، پس سری
۲) آهیانه ای ، پیشانی
۳) پس سری ، پیشانی
۴) گیجگاهی ، پس سری

۶۵) آسیب به کدام ناحیه از مغز سبب کاستی هایی در بازشناسی و تمیز شکل ها از هم می شود؟ (فراگیر ارشد پیام نور – ۹۲)

۱) قطعه آهیانه ای
۲) قشر خاکستری
۳) بخش زیرین گیجگاهی
۴) بخش جلویی قطه پیشانی

(فراگیر ارشد پیام نور – و آزاد ۹۳)

۶۶) کاهش کدام پیک عصبی منجر به پارکینسون می شود؟

۱) نوراپی نفرین
۲) استیل کولین
۳) دوپامین
۴) سروتونین

(فراگیر ارشد پیام نور – ۹۳)

۶۷) کدام بخش از مغز نقش ویژه ای در حافظه دارد؟

۱) تالاموس
۲) هیپوکامپ
۳) هیپوتالاموس
۴) پیاز مغز تیره

(فراگیر ارشد پیام نور – ۹۴)

۶۸) کدام بخش از مغز آدمی در کنترل خواب و بیداری نقش دارد؟

۱) تالاموس
۲) هیپوکامپ
۳) هیپوتالاموس
۴) پیاز مغز تیره

(فراگیر ارشد پیام نور – ۹۵)

۶۹) هیپوتالاموس در کنترل کدام مورد نقش دارد ؟

۱) هماهنگی حرکت و تغذیه
۲) هیجانها و تعادل زیستی
۳) حالت بیداری و هشیاری
۴) تنفس و بازتاب های وضعی

(فراگیر ارشد پیام نور – ۹۵)

۷۰) زبان پریشی حاصل آسیب در کدام ناحیه دستگاه عصبی است ؟

۱) بروکا
۲) بصل النخاع
۳) جسم پینه ای
۴) دستگاه کناری

Halyabbascenter.com

فصل دوم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده ..... ☑

سوال	کلید	سوال	کلید	سوال	کلید
۱	۳	۲۶	۱	۵۱	۴
۲	۱	۲۷	۱	۵۲	۲
۳	۱	۲۸	۳	۵۳	۳
۴	۲	۲۹	۲	۵۴	۲
۵	۱	۳۰	۲	۵۵	۳
۶	۳	۳۱	۱	۵۶	۴
۷	۱	۳۲	۲	۵۷	۴
۸	۲	۳۳	۱	۵۸	۲
۹	۲	۳۴	۱	۵۹	۱
۱۰	۲	۳۵	۴	۶۰	۲
۱۱	۴	۳۶	۳	۶۱	۴
۱۲	۳	۳۷	۲	۶۲	۴
۱۳	۳	۳۸	۴	۶۳	۴
۱۴	۳	۳۹	۲	۶۴	۲
۱۵	۳	۴۰	۱	۶۵	۳
۱۶	۱	۴۱	۳	۶۶	۳
۱۷	۳	۴۲	۳	۶۷	۲
۱۸	۴	۴۳	۲	۶۸	۱
۱۹	۱	۴۴	۲	۶۹	۲
۲۰	۱	۴۵	۳	۷۰	۱
۲۱	۳	۴۶	۲	۷۱	–
۲۲	۳	۴۷	۳	۷۲	–
۲۳	۱	۴۸	۲	۷۳	–
۲۴	۱	۴۹	۳	۷۴	
۲۵	۳	۵۰	۴	۷۵	

Halyabbascenter.com